

COMPUTAÇÃO NAS ESCOLAS:

SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL I



Caro(a) professor(a),

Sabemos que ensinar Computação na Educação Básica é um desafio que exige não apenas domínio técnico, mas também sensibilidade para conectar a tecnologia ao cotidiano dos estudantes de forma crítica, criativa e significativa.

A inserção da Computação no currículo escolar ainda é um caminho em construção, e muitos professores se deparam com dificuldades como a falta de formação específica, a escassez de recursos tecnológicos, a sobrecarga de trabalho e a necessidade constante de atualização frente às mudanças rápidas do mundo digital. É nesse contexto que nasce este material: com o intuito de apoiá-lo concretamente na superação desses desafios e no fortalecimento da sua prática pedagógica.

Direcionado ao público do Ensino Fundamental I, com faixa etária de 6 a 10 anos, este material foi elaborado com base nas diretrizes da BNCC e nas demandas reais da sala de aula. Ele busca oferecer suporte direto ao planejamento e à condução de atividades que desenvolvam o pensamento computacional, a cidadania digital e a compreensão crítica sobre o uso das tecnologias. Nosso objetivo é proporcionar recursos práticos, acessíveis e bem fundamentados, que contribuam para uma aprendizagem ativa, ética e responsável.

Ao longo deste material, você encontrará:

- sugestões de atividades interativas alinhadas aos conteúdos da Computação para os anos iniciais do Ensino Fundamental;
- propostas de mediação e avaliação formativa;
- orientações passo a passo para cada aula, respeitando o ritmo e o contexto dos estudantes;
- reflexões sobre o papel da Computação na formação cidadã;
- e materiais complementares que auxiliam na adaptação das propostas à sua realidade escolar.

Este material foi pensado para ser um parceiro constante no seu fazer docente, valorizando o seu papel como mediador do conhecimento e protagonista na construção de uma educação digital crítica e significativa.

Conte conosco nessa jornada. Bom trabalho!

PET Computação - UFCG.

SUMÁRIO

ORIENTAÇÕES GERAIS.....	4
A BNCC e a Computação na Educação Básica.....	4
A Sequência Didática.....	5
AULA 1 - CONHECENDO O CURSO.....	6
SEQUÊNCIA DIDÁTICA - CULTURA DIGITAL (AULAS 2 A 6).....	8
Aula 2 - Compreender o conceito de Interface.....	10
Aula 3 - Práticas de aprendizagem com mouse e teclado para utilização de Interfaces.....	11
Aula 4 - Explorar as diferenças do mundo digital e real 1.....	13
Aula 5 - Explorar as diferenças do mundo digital e real 2 (Introdução à Cidadania Digital).....	14
Aula 6 - Explorar as diferenças do mundo digital e real 3 (Lixo Eletrônico).....	17
SEQUÊNCIA DIDÁTICA - MUNDO DIGITAL (AULAS 7 A 12).....	19
Aula 7 - Compreendendo o computador: funções, dispositivos e componentes básicos.....	20
Aula 8 - Componentes do computador: explorando o teclado.....	22
Aula 9 - Componentes do computador: uma visão sobre o monitor.....	23
Aula 10 - Componentes do computador: uma visão sobre o monitor 2.....	25
Aula 11 - Componentes do computador: interagindo com o mouse.....	26
Aula 12 - Componentes do computador: compartilhando conhecimentos.....	27
SEQUÊNCIA DIDÁTICA - PENSAMENTO COMPUTACIONAL (AULAS 13 A 20).....	29
Aula 13 - Conhecendo o Pensamento Computacional.....	30
Aula 14 - Abstração.....	32
Aula 15 - Compreensão de algoritmos.....	33
Aula 16 - Compreensão de algoritmos.....	34
Aula 17 - Decomposição.....	36
Aula 18 - Decomposição.....	37
Aula 19 - Reconhecimento de Padrões.....	39
Aula 20 - Reconhecimento de Padrões.....	40
AULA 21 - ENCERRAMENTO DO CURSO.....	41
REFERÊNCIAS.....	43

ORIENTAÇÕES GERAIS

A BNCC e a Computação na Educação Básica

Com a atualização de 2022, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) deu um passo importante ao incluir a Computação como conteúdo obrigatório no Ensino Fundamental. A partir dessa mudança, temas como pensamento computacional, uso de dispositivos digitais e cidadania digital passaram a fazer parte das habilidades que devem ser desenvolvidas ao longo da escolaridade básica. Trata-se de um avanço significativo, que reconhece a Computação como um elemento essencial na formação integral dos estudantes, desde os primeiros anos da educação básica.

Além disso, é importante destacar que a inclusão da Computação é um complemento à BNCC, ajudando você a enriquecer suas aulas. A ideia é abrir novas possibilidades para que os alunos possam pensar, criar, resolver problemas e compreender melhor o mundo ao seu redor. Em um mundo cada vez mais conectado e digital, entender a tecnologia e usá-la com responsabilidade é tão fundamental quanto aprender a ler, escrever e calcular.

Para os estudantes do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, com faixa etária estimada entre 6 e 10 anos, a BNCC organiza o conteúdo de Computação em três grandes temas que vão orientar o seu trabalho em sala de aula:

- **Pensamento Computacional:** estimula o raciocínio lógico, a criatividade e a organização para resolver problemas, ensinando as crianças a dividir desafios em partes, reconhecer padrões e seguir passos para chegar a soluções.
- **Cultura Digital:** promove o uso ético, seguro e responsável da tecnologia, abordando respeito à privacidade, segurança na internet, direitos autorais e o convívio saudável no mundo digital.
- **Mundo Digital:** amplia o conhecimento sobre os dispositivos que usamos, como computadores e redes, e ajuda a compreender o impacto da tecnologia no dia a dia, estimulando o uso sustentável e consciente.

O material que você tem em mãos foi pensado para apoiar o seu trabalho, trazendo atividades que respeitam o desenvolvimento das crianças e tornam o ensino de Computação acessível, interessante e integrado à sua prática pedagógica. Assim, você contribui para formar alunos críticos, ativos e preparados para os desafios do século XXI.

Você, professor(a), é peça fundamental nessa transformação, e este material vai ajudá-lo a conduzir seus alunos nesse caminho com segurança e criatividade.

A Sequência Didática

A sequência didática (SD) é um dos pilares estruturantes deste material e representa uma proposta de organização pedagógica que visa à construção progressiva e intencional do conhecimento. Trata-se de um conjunto articulado de atividades, organizadas em torno de um objetivo de aprendizagem claro e situado, que promove o desenvolvimento de habilidades de forma gradual, sistemática e significativa.

Mais do que simplesmente agrupar tarefas, a sequência didática estabelece uma trajetória pedagógica com começo, meio e fim, na qual cada etapa cumpre uma função específica no processo de ensino-aprendizagem. Essa trajetória permite ao(a) professor(a) planejar intervenções adequadas, acompanhar o progresso dos alunos e promover retomadas sempre que necessário, respeitando o ritmo e as necessidades da turma.

Neste material, a SD é pensada como gênero pedagógico central, orientando a estrutura de cada unidade de forma coerente com as diretrizes da BNCC (2022) para o ensino de Computação. Dessa forma, cada proposta busca articular os eixos estruturantes da área – Pensamento Computacional, Cultura Digital e Mundo Digital – com situações reais do cotidiano escolar e do universo dos alunos.

Para isso, adotamos as seguintes etapas no planejamento das aulas:

- Contextualização inicial: introdução do tema por meio de situações do cotidiano ou desafios que despertem a curiosidade e o interesse dos alunos.
- Desenvolvimento em etapas: atividades planejadas de forma sequencial, com progressão de complexidade e retomadas intencionais de conteúdos.
- Integração entre teoria e prática: incentivo à experimentação, criação, troca de ideias e análise de situações reais ou simuladas.
- Estratégias para observar o processo de aprendizagem ao longo da sequência, com foco no desenvolvimento de competências e na mediação pedagógica.
- Encerramento com síntese ou produção final: culminância que permite aos alunos aplicar o que aprenderam, reforçando o sentido do percurso vivido.

Ao adotar a sequência didática como eixo organizador, este material reconhece e valoriza o papel do(a) professor(a) como mediador(a) que conduz o processo de aprendizagem com intencionalidade, criatividade e sensibilidade. Além disso, essa abordagem favorece uma prática pedagógica mais organizada, reflexiva e centrada no protagonismo do aluno.



AULA 1 - CONHECENDO O CURSO

MOTIVAÇÃO: Mesmo com o uso excessivo de computadores, celulares e internet no cotidiano dos jovens, muitos não conseguem enxergar a relação dessas tecnologias com uma forma mais lógica e estruturada de pensar. Dessa forma, compreender essa relação é de suma importância para os estudantes, pois permite que eles tenham uma visão mais ampla sobre o que é computação, permitindo que eles levem conceitos e práticas dessa área para outros aspectos de suas vidas. Ao entenderem que a Computação vai além do uso de dispositivos e envolve pensar de forma lógica, criativa e estruturada, os estudantes desenvolvem habilidades essenciais para o século XXI, como resolução de problemas, tomada de decisão, trabalho colaborativo e pensamento crítico.

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS:

- Estimular o pensamento lógico e estruturado.
- Apresentar a Computação como uma área que vai além do uso de dispositivos.
- Apresentar a proposta geral do curso.

MATERIAIS NECESSÁRIOS: projetor, computadores, peças de lego;

METODOLOGIA: A aula adotará uma abordagem ativa e participativa, combinando exposição dialogada e atividades práticas. Será utilizada uma dinâmica lúdica com peças de LEGO para promover o pensamento computacional por meio da resolução colaborativa de problemas. Também será aplicada a ferramenta digital Mentimeter para estimular a participação e captar as percepções dos alunos. A proposta valoriza o aprendizado experiencial, o uso de tecnologias interativas e a reflexão coletiva para construir conhecimento.

COMPETÊNCIAS DAS BNCC:

(EF15CO01): Reconhecer e utilizar o pensamento computacional (decomposição, reconhecimento de padrões, abstração e algoritmos) na organização de dados e resolução de problemas do cotidiano.

(EF15CO02): Compreender como as tecnologias digitais influenciam a vida em sociedade e reconhecer seu papel como usuário crítico, ético e responsável.

(EF15CO03): Explorar diferentes linguagens e mídias digitais como forma de expressão, comunicação e produção de conhecimento.

TEMPO DE EXECUÇÃO: 1 aula presencial de 45 minutos.

ETAPAS DA AULA:

- 1. Acolhimento e apresentação do tema:** A aula será iniciada com o acolhimento dos alunos, criando um ambiente receptivo e estimulante. Será feita uma apresentação inicial do tema Computação, destacando sua importância e mostrando como ela está presente no nosso dia a dia, em atividades simples como usar o celular, jogar, pesquisar informações e se comunicar. O objetivo é despertar a curiosidade dos estudantes para o conteúdo que será trabalhado durante o curso, estabelecendo uma conexão entre a tecnologia e a vida cotidiana de cada um.
- 2. Mapeamento de percepções iniciais com o Mentimeter:** Em seguida, será utilizada a ferramenta digital Mentimeter para explorar as percepções e conhecimentos prévios dos alunos sobre tecnologia e computação. Por meio de perguntas interativas, os alunos poderão expressar suas ideias e compartilhar suas experiências, o que permitirá identificar o que já sabem e quais dúvidas possuem. Essa etapa visa promover a participação ativa, valorizar o conhecimento dos estudantes e criar um ambiente colaborativo desde o início.
- 3. Dinâmica com peças de LEGO – “Torres de Idade”:** A atividade prática consistirá em uma dinâmica com peças de LEGO, que terá como objetivo introduzir o pensamento computacional de forma lúdica. Cada aluno receberá uma peça de LEGO que representa sua idade, sendo que alunos com a mesma idade receberão peças da mesma cor. Os estudantes deverão agrupar as peças da mesma cor, formando torres que representarão visualmente os dados da turma. Essa organização ajudará a desenvolver habilidades de classificação, agrupamento e análise de informações, conceitos fundamentais do pensamento computacional.

- 4. Apresentação da Proposta do Curso:** Para finalizar a aula, será apresentada a proposta geral do curso, detalhando seus objetivos principais, os temas que serão abordados ao longo das próximas aulas e a metodologia adotada. Será explicado como as atividades práticas, os jogos, as discussões e os projetos ajudarão os alunos a compreender melhor a Computação e a desenvolver habilidades importantes para o futuro. O momento também servirá para motivar os estudantes, incentivando-os a participar com interesse, criatividade e colaboração.



SEQUÊNCIA DIDÁTICA - CULTURA DIGITAL (AULAS 2 A 6)

MOTIVAÇÃO: O uso de tecnologias por crianças e adolescentes é uma realidade cada vez mais presente, com dispositivos digitais como smartphones, tablets e computadores, que ocupam um papel central em seu cotidiano e em suas formas de aprender, comunicar e se entreter. No entanto, o uso intensivo e, por vezes, desregulado dessas tecnologias levanta questões sobre os impactos no desenvolvimento social, emocional e cognitivo. Além disso, o acesso desigual à tecnologia e ao letramento digital são questões significativas nos dias atuais, pois muitas crianças e adolescentes, especialmente em contextos socioeconômicos mais vulneráveis, enfrentam dificuldades para acessar dispositivos tecnológicos e conectar-se à internet. Diante disso, torna-se essencial introduzir o conceito de cidadania digital, que envolve não apenas o uso responsável e ético das tecnologias, mas também o desenvolvimento de competências como o manuseio adequado de dispositivos, que inclui o reconhecimento das diferentes interfaces homem-máquina, a distinção entre mundo real e digital e a reflexão sobre o tempo de uso das telas. Também é fundamental discutir a sustentabilidade tecnológica, destacando o ciclo de vida dos equipamentos eletrônicos e incentivando práticas conscientes de consumo.

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS:

- Desenvolver a cidadania digital por meio do uso consciente das tecnologias, do conhecimento sobre o funcionamento dos dispositivos digitais, da prática com esses recursos e da reflexão sobre os impactos sociais, ambientais e comportamentais do mundo digital.
- Compreender o conceito de interface e reconhecer diferentes formas de interação entre o ser humano e os dispositivos digitais.
- Desenvolver habilidades básicas de manuseio do mouse e teclado, por meio de atividades práticas, compreendendo seu papel essencial na acessibilidade e operação de computadores.
- Diferenciar o mundo real do digital, reconhecendo suas principais características, vantagens e desafios, a partir de situações concretas e vivências dos próprios alunos.
- Introduzir o conceito de cidadania digital, com ênfase no uso saudável e equilibrado do tempo online, considerando seus impactos no bem-estar.
- Apresentar a ideia de sustentabilidade no contexto da tecnologia, abordando o ciclo de vida dos dispositivos eletrônicos e a importância de seu uso responsável.

METODOLOGIA: Fundamentada nas diretrizes da BNCC 2022 de Computação para o Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), a proposta utiliza atividades práticas e reflexivas para explorar o funcionamento dos dispositivos digitais, o uso consciente da tecnologia e os principais aspectos da cidadania digital.

COMPETÊNCIAS DAS BNCC:

(EF01CO06) Reconhecer e explorar artefatos computacionais voltados a atender necessidades pessoais ou coletivas.

(EF03CO08, EF02CO05) Reconhecer as características e usos das tecnologias computacionais no cotidiano dentro e fora da escola.

(EF03CO06): Reconhecer que, para um computador realizar tarefas, ele se comunica com o mundo exterior com o uso de interfaces físicas (dispositivos de entrada e saída);

(EF15CO06): Conhecer os componentes básicos de dispositivos computacionais, entendendo os princípios de seu funcionamento;

(EF01CO07, EF02CO06): Conhecer as possibilidades de uso seguro das tecnologias computacionais para proteção dos dados pessoais e para garantir a própria segurança.

(EF04CO07, EF15CO09): Entender que as tecnologias devem ser utilizadas de maneira segura, ética e responsável, respeitando direitos autorais, de imagem e as leis vigentes.

TEMPO DE EXECUÇÃO: 5 aulas presenciais, de 45 minutos cada.

Aula 2 – Compreender o conceito de Interface

OBJETIVOS:

- Compreender os conceitos iniciais de interface, explorando as formas de utilização e interação entre usuários e computadores, assim como outros dispositivos que operam de maneira semelhante.

COMPETÊNCIAS DA BNCC: EF03CO06; EF15CO06.

METODOLOGIA: A aula será conduzida de forma interativa e expositiva, com o uso de brincadeiras como telefone sem fio ou mímicas, com o intuito de abordar o conceito de interação entre indivíduos, caracterizando uma espécie de “interface humana”. Além disso, serão utilizados vídeos educativos sobre o uso do computador, seus elementos constitutivos e as diferentes formas de interação com a máquina, como, por exemplo, escrever o nome no Paint utilizando o mouse ou jogar um jogo que envolva a utilização do teclado.

MATERIAIS NECESSÁRIOS: TV ou projetor, caixa de som, computadores.

ETAPAS DA AULA:

1. Introdução e Motivação – “Aprendendo brincando”: Os alunos serão engajados por meio de uma brincadeira de telefone sem fio e/ou mímicas, promovendo a interação entre os colegas de forma lúdica. A partir dessa dinâmica, será abordada a importância da comunicação clara e eficiente entre as pessoas, estabelecendo um paralelo com o funcionamento das interfaces dos computadores. Essa comparação visa despertar nos estudantes a compreensão de que, assim como na comunicação humana, os dispositivos digitais também

dependem de canais e linguagens apropriadas para a troca eficaz de informações entre o usuário e a máquina.

2. Vídeo e discussão: Será realizada a exibição do vídeo “Aprendendo a utilizar o computador (Learning to use the computer)”, disponível no YouTube (<https://www.youtube.com/watch?v=pdSAN6PO6w>). O objetivo dessa atividade é possibilitar que os alunos identifiquem as principais formas de comunicação e interação com o computador, como o uso do mouse, teclado, microfone e câmera. A partir dessa observação, será promovida uma reflexão sobre como cada um desses elementos funciona como uma interface, permitindo a troca de informações entre o usuário e o dispositivo.

3. Dinâmica - Utilizando os meios de interface do computador: Os alunos utilizarão o programa Paint para exercitar o uso do mouse, escrevendo seus nomes na tela e compreendendo esse processo como uma forma de comunicação entre o usuário e o computador, por meio de uma interface visual. Em seguida, será proposto o jogo da cobrinha, disponível no link <https://poki.com/br/g/snake-solver>, no qual os alunos poderão explorar a utilização do teclado como outro meio de interação com a máquina. Essas atividades têm como finalidade reforçar a noção de que tanto o mouse quanto o teclado são interfaces físicas essenciais que permitem ao usuário controlar e se comunicar com o computador de maneira prática e acessível.

4. Encerramento: Reforçar que o mouse e o teclado são dispositivos que permitem ao usuário interagir de forma prática e acessível com o computador.

Aula 3 - Práticas de aprendizagem com mouse e teclado para utilização de Interfaces

OBJETIVOS:

- Aumentar a familiaridade com o mouse e teclado por meio de programas presentes no computador, com o intuito de compreender a importância deles no campo operacional do computador e para a utilização de interfaces.

COMPETÊNCIAS DA BNCC: EF15CO08; EI03CO09; EF01CO06.

METODOLOGIA: A aula será desenvolvida a partir de uma série de desafios que, por meio da utilização de programas do computador – como o navegador online, o jogo “Snake-Solver”, o Bloco de Notas (para uso do teclado) e o Paint 3D (para uso do mouse) –, têm como objetivo abranger ferramentas importantes de interface entre o usuário e o computador.

MATERIAIS NECESSÁRIOS: computadores.

ETAPAS DA AULA:

- 1. Introdução:** A aula será iniciada com a explicação da dinâmica dos desafios propostos. Será elucidado aos alunos que a atividade será dividida em diferentes etapas, nas quais eles irão interagir com o computador de maneiras específicas, utilizando o navegador, o teclado e o mouse. Além disso, serão apresentados os objetivos da aula, que são: (1) familiarizar os alunos com o uso do navegador, (2) promover a prática do teclado e mouse em atividades práticas, e (3) desenvolver habilidades de edição de texto e desenho digital. A explicação buscará garantir que todos compreendam claramente o propósito de cada desafio e como ele contribui para o aprendizado das ferramentas de interação com o computador.
- 2. Desafio I - Usando o navegador:** Abrir o navegador e utilizar a plataforma Poki para acessar o jogo Snake-Solver.
- 3. Desafio II - Explorando o uso do teclado em jogos interativos:** Nesta etapa, os alunos serão convidados a abrir e jogar jogos que exigem o uso do teclado para avançar nas atividades, como o Snake-Solver, Subway Surfers, TETRIS, entre outros. Para facilitar o acompanhamento pedagógico, utilizaremos o jogo Snake-Solver (<https://poki.com/br/g/snake-solver>) como exemplo. A proposta é que os alunos se familiarizem com a interação por meio do teclado, explorando diferentes funções e movimentos no contexto do jogo.

4. **Desafio III – Usando mouse no Paint 3D:** Nesta etapa, os alunos irão explorar o uso do mouse no Paint 3D, iniciando com a criação de um novo arquivo e ajuste do zoom para 100% usando o scroll. Em seguida, irão configurar o pincel (cor preta, brilho ativado, espessura 10px) e reproduzir o desenho de uma casa com sol. Por fim, será testada funcionalidade de seleção de uma parte do desenho com o mouse e clicar na tecla delete.

(https://drive.google.com/file/d/1KyJlxy11h7IIIqx6Qudh-cMC2eHzrtHf/view?usp=drive_link)

5. **Desafio IV – Usando o teclado para editar arquivos de texto:** Nesse desafio, alunos irão utilizar o Bloco de Notas para digitar uma sequência de caracteres conforme indicado na folha impressa: https://drive.google.com/file/d/1KyJlxy11h7IIIqx6Qudh-cMC2eHzrtHf/view?usp=drive_link.

6. **Encerramento:** Discutir as dificuldades envolvidas na manipulação dos componentes do computador.

Aula 4 – Explorar as diferenças do mundo digital e real I

OBJETIVOS:

- Apresentar as diferenças entre o mundo real e o digital, exemplificando as principais distinções, facilidades e desafios presentes em cada um desses contextos.

COMPETÊNCIAS DA BNCC: EF03CO08.

METODOLOGIA: A aula será conduzida por meio de atividades variadas que ampliam a compreensão sobre as diferenças entre o mundo digital e o real, como colorir no papel e no computador, escrever à mão e digitar, jogar com e sem o uso de dispositivos, e interagir presencialmente ou por meio de tecnologias. O intuito é levar os alunos a identificar as distintas formas de realizar essas ações em cada contexto.

MATERIAIS NECESSÁRIOS: computadores, lápis grafite, lápis de cor e papel.

ETAPAS DA AULA:

1. Dinâmica I - Colorir: Pedir aos alunos para fazerem um desenho simples e colorirem no papel; em seguida, solicitar que repitam o mesmo procedimento no computador, utilizando o site: <https://www.colorir-online.com/colorir-esportes/tenis/index.php>.

2. Dinâmica II - Escrita x digitação: Nesta atividade, os alunos deverão escrever à mão um pequeno parágrafo de três linhas e, em seguida, repetir o mesmo processo utilizando o computador, digitando o texto em um arquivo digital. Após a realização, será promovida uma discussão sobre as facilidades e dificuldades encontradas em cada forma de escrita.

3. Dinâmica III - Identificando novas atividades: Nesta etapa, os alunos, junto aos professores, deverão identificar, a partir da análise das atividades já realizadas, outras dinâmicas que evidenciem a diferença entre o mundo real e o digital. Exemplos: jogar com e sem o uso do computador; conversar presencialmente e por meio de ferramentas digitais, entre outros.

4. Encerramento: Ressaltar a importância do surgimento do mundo digital na otimização de tarefas que antes exigiam muito tempo, destacando também suas potencialidades em ações que podem não ser benéficas ao ser humano.

Aula 5 - Explorar as diferenças do mundo digital e real 2 (Introdução à Cidadania Digital)

OBJETIVOS:

- Introduzir os primeiros aspectos da Cidadania Digital, com ênfase nos meios éticos e respeitosos do tratamento interpessoal.

COMPETÊNCIAS DA BNCC: EF01CO07, EF02CO06, EF04CO07.

METODOLOGIA: A aula é conduzida por meio de diversas atividades que promovem uma reflexão sobre o que significa ser um cidadão nos dias atuais. Entre as atividades realizadas em sala de aula, destacam-se: a Caixa da Cidadania; a dinâmica das placas de "like" e "deslike" para avaliar situações do mundo online; o Desafio dos Emojis; e a exploração do jogo *Interland - Reino da Bondade*, da Google.

MATERIAIS NECESSÁRIOS: computadores, folhas impressas com emojis, óculos feito de papelão.

ETAPAS DA AULA:

1. **Cidadania Digital e Gentileza Online:** A aula começará com uma conversa sobre cidadania digital, explicando o que é ser um cidadão digital e destacando a importância da gentileza e do respeito no ambiente online. Serão apresentados exemplos de atitudes gentis no dia a dia – como cumprimentar com um "bom dia", dizer "obrigado", evitar gritar com as pessoas e usar uma linguagem respeitosa – e feito um paralelo com o comportamento na internet. Será discutido, por exemplo, o uso de letras maiúsculas em mensagens (que podem ser interpretadas como gritos) e o uso de emojis para expressar emoções como raiva ou gentileza. Ações positivas e negativas serão mostradas por meio de encenações ou imagens, promovendo o diálogo entre as crianças para que reflitam sobre cada situação, discutam atitudes possíveis e entendam o que torna uma ação certa ou errada. Também será reforçado que a internet não é uma "terra sem lei" e será introduzido o conceito de pegada digital, explicando que tudo o que fazemos online deixa rastros e pode ter consequências.
2. **Atividades práticas:**
 - **Jogo da palavra mágica:** As crianças se sentarão em círculo para discutir palavras e frases consideradas "mágicas" por serem gentis e educadas. Depois, deverão pensar em situações online em que essas palavras poderiam ser usadas.
 - **Desafio dos emojis:** Será feita uma apresentação dos emojis, discutindo seus significados. A partir de diferentes situações apresentadas, cada criança escolherá o emoji que considera mais adequado, justificando sua escolha.

3. **Tempo online e equilíbrio digital (usando a tecnologia com moderação):** Será proposta uma reflexão com as crianças sobre a importância de equilibrar o tempo gasto online com outras atividades do dia a dia, como brincar ao ar livre, desenhar, ler livros ou passar momentos com amigos e familiares. Também será abordada a necessidade de fazer pausas regulares para os olhos e o corpo durante o uso de dispositivos eletrônicos, a fim de preservar a saúde e o bem-estar.

4. 1. Ideias de diferentes atividades práticas:

- **Jogo do óculos:** Criar um óculos especial que, com o passar do tempo, dificulte a visualização da tela. A ideia é mostrar, de maneira lúdica, que passar muito tempo em frente ao computador pode trazer malefícios à visão e ao bem-estar.
- **O dia de João:** Contar uma história sobre um personagem chamado João, que passa o dia todo jogando no tablet e, ao final, se sente cansado e mal-humorado. Pausar a história em momentos-chave e perguntar às crianças o que João poderia fazer de diferente para se sentir melhor e ter mais energia. Incentivar sugestões de atividades offline, ajudando as crianças a refletirem sobre a importância de equilibrar o tempo online com outras atividades.

4.2. Ideias extras:

- Uma possibilidade seria utilizar a plataforma *Genial.ly* – indicada pelo material de referência. Ela é simples e intuitiva de utilizar, além de ser uma proposta interessante, já que os alunos gostam bastante da dinâmica de jogos. Seria possível criar o modelo de *Escape Room* com perguntas e respostas, atendendo tanto à parte de cidadania digital quanto à de tempo online. Além disso, há a possibilidade de adaptar as atividades indicadas acima para a plataforma.
- Outra possibilidade seria o jogo de “adivinha o filme a partir dos emojis”. Com ele, podemos demonstrar como simples imagens podem transmitir uma mensagem – positiva ou negativa – para quem as recebe.

5. Encerramento: Concluir as atividades com uma reflexão sobre a influência das informações digitais na vida humana e sobre como podemos nos posicionar de maneira ética e respeitosa nesse novo universo digital, sem deixar de valorizar o mundo real.

Aula 6 – Explorar as diferenças do mundo digital e real 3 (Lixo Eletrônico)

OBJETIVOS:

- Retomar os conceitos de cidadania digital, com ênfase no uso saudável e equilibrado do tempo online e seus impactos no bem-estar.
- Conscientizar os alunos sobre sustentabilidade tecnológica, abordando o ciclo de vida dos dispositivos eletrônicos e a importância do uso responsável e descarte correto desse lixo eletrônico.

COMPETÊNCIAS DA BNCC: EF15CO08; EF15CO09.

METODOLOGIA: A aula será participativa e interativa, com dinâmicas como a criação do “dia ideal” e do “relógio do tempo online”, estimulando a reflexão sobre o uso equilibrado da tecnologia. Serão utilizados vídeos educativos e jogos digitais para abordar os temas de bem-estar digital e descarte correto de lixo eletrônico. O mediador incentivará o diálogo e a conscientização dos alunos por meio de atividades práticas e acessíveis.

MATERIAIS NECESSÁRIOS: computadores; TV ou projetor; papéis e lápis.

ETAPAS DA AULA:

1. **Introdução e Motivação – "O Dia Ideal":** Será realizada uma roda de conversa com as crianças para estimular a imaginação e a expressão de ideias sobre o que seria um dia ideal. Durante o diálogo, serão levantadas as atividades que elas gostariam de realizar e aquelas que precisam fazer em sua rotina diária. A proposta é, a partir dessas reflexões, estabelecer uma relação entre as atividades

mencionadas e o tempo que dedicam ao uso da internet, destacando também a importância de momentos offline.

2. **Atividade “Relógio do tempo on-line”:** Entregar o desenho de um relógio para cada criança. A partir disso, pedir que elas aloquem as atividades levantadas na atividade anterior em determinados horários do dia. Cada criança deverá pintar sua rotina, destacando as atividades e os horários. Depois, cada uma apresentará seu relógio e falará um pouco sobre ele, levantando pontos como: “Vocês costumam utilizar mais a internet pela manhã ou pela tarde?” ou “Que horas vocês costumam brincar com os amigos?”

3. **Vídeo e discussão:** Será exibido o vídeo “Follow and Like” (<https://www.youtube.com/watch?v=ioaY1z2trx4>) para introduzir o tema dos hábitos online e a influência das redes sociais no comportamento das crianças. Após a exibição, será promovida uma conversa sobre os hábitos online, influência das redes sociais e a importância de pausas.

4. **Dinâmica - Pausas saudáveis:** Propor um jogo simples: A cada sinal sonoro emitido, todos devem se levantar e realizar uma atividade física leve, sem o uso de computadores. Durante a atividade, será discutida a importância de fazer pausas para descansar os olhos, o corpo e a mente, relacionando o momento ao cuidado com a saúde durante o uso prolongado da tecnologia.

5. **Sustentabilidade Tecnológica – Lixo Eletrônico:** A aula começará com uma conversa instigante sobre o que é lixo eletrônico, incentivando os alunos a refletirem sobre o destino de objetos como celulares quebrados, carregadores antigos e outros dispositivos que deixamos de usar. Após isso, o vídeo a seguir será exibido: https://www.youtube.com/watch?v=7CI_kGOHU9E

6. **Jogos educativos sobre o descarte correto:**
 Jogo 1: Separe o lixo eletrônico do comum
<https://wordwall.net/pt/resource/13915537/separe-o-lixo-eletr%C3%B4nico-do-lixo-comum>

Jogo 2: Jogo no Scratch sobre descarte
<https://scratch.mit.edu/projects/1062510830>

7. **Encerramento:** Finalizar com uma breve reflexão sobre como cada um pode contribuir para um mundo mais sustentável, descartando corretamente seus dispositivos eletrônicos e compartilhando o que aprendeu com a família e amigos.



SEQUÊNCIA DIDÁTICA - MUNDO DIGITAL (AULAS 7 A 12)

MOTIVAÇÃO: No contexto atual, em que a tecnologia está cada vez mais presente em todos os aspectos da vida social, educacional e profissional, o desconhecimento sobre o funcionamento dos dispositivos digitais aprofunda as desigualdades no acesso à informação e ao conhecimento. Por isso, ao introduzir o estudo dos componentes de hardware de forma lúdica, prática e acessível, a escola cumpre um papel social importante: democratizar o acesso ao conhecimento tecnológico e ampliar as possibilidades de inserção crítica e produtiva dos alunos no mundo digital. Portanto, o estudo dos componentes de hardware nas escolas é fundamental para a formação de estudantes críticos, autônomos e preparados para os desafios do mundo digital. Compreender o que é e como funciona um computador – reconhecendo seus principais elementos físicos, como monitor, teclado, mouse, processador, entre outros – é o primeiro passo para um letramento digital efetivo.

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS:

- Promover a familiarização com a tecnologia e ampliar o letramento digital dos estudantes.
- Compreender o conceito de computador como uma máquina composta por partes físicas (hardware) e instruções (software) que realiza tarefas específicas.
- Identificar diferentes dispositivos digitais que são considerados computadores (como desktops, notebooks, tablets e smartphones).

- Reconhecer e nomear os principais componentes físicos do computador, como monitor, teclado e mouse, bem como as suas funcionalidades.

METODOLOGIA: Fundamentada nas diretrizes da BNCC 2022 de Computação para o Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), a proposta adota uma abordagem prática e interativa para apresentar os componentes físicos do computador, por meio da observação e exploração desses dispositivos.

COMPETÊNCIAS DAS BNCC:

- (EF01CO06) Reconhecer e explorar artefatos computacionais voltados a atender necessidades pessoais ou coletivas.
- (EF02CO04) Diferenciar componentes físicos (hardware) e programas que fornecem as instruções (software) para o hardware.
- (EF03CO06, EF05CO05, EF15CO06) Reconhecer que, para um computador realizar tarefas, ele se comunica com o mundo exterior com o uso de interfaces físicas (dispositivos de entrada e saída).

TEMPO DE EXECUÇÃO: 6 aulas presenciais, de 45 minutos cada.

Aula 7 – Compreendendo o computador: funções, dispositivos e componentes básicos

OBJETIVOS:

- Compreender o conceito de computador como uma máquina que realiza tarefas por meio de instruções.
- Identificar diferentes dispositivos que são computadores.
- Reconhecer os principais componentes físicos do computador: monitor, teclado e mouse.
- Introduzir a distinção entre hardware e software.

COMPETÊNCIAS DA BNCC: EF01CO06; EF02CO04; EF03CO06, EF05CO05, EF15CO06.

METODOLOGIA: Aula prática e lúdica, com vídeo interativo sobre hardware e software, seguida de um jogo da memória para identificação dos componentes do computador. Será apresentada a proposta da montagem de um notebook de papel. O mediador irá incentivar a participação e aprendizagem ativa.

MATERIAIS NECESSÁRIOS: TV ou projetor; computadores.

ETAPAS DA AULA:

- 1. Introdução e motivação:** Iniciar a conversa com a pergunta: "O que é um computador para vocês?". Após ouvir as respostas dos alunos, exibir a animação musical "O que é um computador?": <https://www.youtube.com/watch?v=3ZM65Y3Cjnw&list=PLtZvVpDvD8ysYPzT7YBWl6kZ0aiYMPHD3&index=3>. O vídeo apresenta o computador como uma ferramenta que foi criada para ajudar na otimização das tarefas dos seres humanos, bem como outras invenções criadas ao longo da história como o avião e o foguete, além de destacar elementos que chamam a atenção das crianças, como chocolates e doces, para aproximar os alunos da ideia dos benefícios das invenções ao longo do tempo. Em seguida, conversar com os alunos sobre o vídeo e indagar sobre a importância das invenções exibidas na animação, com destaque para os benefícios que o computador traz no nosso dia a dia.
- 2. Apresentação de conceitos:** Apresentar o conceito de que o computador é uma máquina que obedece instruções para realizar tarefas; citar alguns exemplos dessas tarefas que fazem parte do cotidiano das crianças (rodar jogos, tocar músicas, exibir fotos e vídeos, pesquisar na internet, entre outros). Em seguida, discutir a identificação de dispositivos que são computadores, como smartphones, tablets, laptops, e até videogames, mostrando como todos eles possuem componentes físicos e programas para realizar suas funções. A partir disso, apresentar os conceitos de hardware (componentes físicos) e software (programas que controlam o funcionamento do computador). Nesse momento, é importante exibir imagens desses componentes para que os alunos consigam entender com clareza.

3. **Atividade lúdica (jogo da memória):** Após a apresentação dos conceitos de software e hardware, propor o jogo da memória "Encontre os pares - Partes do computador":

<https://wordwall.net/pt/resource/30414742/inform%C3%A1tica/encontre-os-pares-computador>. Pode ser feito individualmente ou em grupo. O jogo da memória tem como objetivo ajudar a reconhecer visualmente os principais componentes de um computador.

4. **Apresentação da atividade prática - Construindo nosso notebook:**

Apresentação da proposta: montar um notebook de papel por etapas (será iniciada na próxima aula). Vídeo explicativo de como construir um notebook de papelão: <https://www.youtube.com/watch?v=nTquTdk-0Eg>

5. **Encerramento:** Finalizar com uma revisão sobre o conceito de computador, suas funções, dispositivos que são computadores, principais componentes físicos e a diferença entre hardware e software, preparando os alunos para a atividade prática na próxima aula.

Aula 8 - Componentes do computador: explorando o teclado

OBJETIVOS:

- Continuar explorando os componentes do computador, com ênfase no teclado e suas funcionalidades.
- Compreender as funções de diferentes teclas, como letras, números e atalhos.

COMPETÊNCIAS DA BNCC: EF01CO06; EF03CO06, EF05CO05, EF15CO06.

METODOLOGIA: A aula começa com a apresentação das funcionalidades do teclado. Em seguida, os alunos iniciam a montagem do notebook de papel, finalizando o teclado e colando-o na base. O mediador irá reforçar a compreensão sobre a importância do teclado na interação com o computador.

MATERIAIS NECESSÁRIOS: papelão, tesoura, cola e tinta.

ETAPAS DA AULA:

1. **Introdução:** Iniciar a aula exibindo o vídeo “Conhecendo o Teclado”, da Editora Krieduc, que, por meio de uma animação musical, apresenta a funcionalidade do teclado no computador, destacando a importância das teclas alfanuméricas e sua utilização para a digitação e envio de mensagens. Após o vídeo, promover uma interação com os alunos, estimulando a reflexão sobre o conteúdo assistido. Fazer perguntas como: “Qual a importância do teclado para o computador?” e “Quais tipos de teclas o teclado possui?” para incentivar a participação e o entendimento das funções do teclado.
2. **Apresentação de conceitos:** Explicar que o teclado é uma ferramenta de entrada essencial para o computador, permitindo que o usuário envie informações e comandos ao dispositivo. Por meio das teclas alfanuméricas, de função e navegação, o teclado facilita a interação com o computador, seja para digitar textos, realizar cálculos ou controlar programas.
3. **Atividade prática:** Iniciar a confecção do notebook de papel, com foco na montagem do teclado. Nessa etapa, as crianças irão organizar e colar as teclas simulando a estrutura real de um teclado.
4. **Encerramento:** Exibir as montagens dos alunos para a turma e discutir a importância do teclado no funcionamento do computador. Organizar os materiais produzidos e guardar em envelopes individuais para a montagem final do notebook nas próximas aulas.

Aula 9 – Componentes do computador: uma visão sobre o monitor

OBJETIVOS:

- Reconhecer o monitor como um dos principais componentes do computador.
- Compreender a função do monitor na comunicação entre o usuário e a máquina.

COMPETÊNCIAS DA BNCC: EF01CO06; EF03CO06, EF05CO05, EF15CO06.

METODOLOGIA: A aula continuará a montagem do notebook de papel na sala de artesanato. Os alunos finalizarão a pintura da base do notebook e, em seguida, recortarão e montarão a tela do monitor e o touchpad. O mediador fornecerá o material necessário, orientando os alunos durante o processo de recorte e montagem.

MATERIAIS NECESSÁRIOS: papelão, tesoura, cola e tinta.

ETAPAS DA AULA:

- 1. Introdução:** Iniciar a aula com o objetivo de compreender o conceito de monitor e explorar sua função essencial no funcionamento do computador. O monitor deve ser apresentado como um dispositivo de saída responsável por exibir as informações processadas pelo computador, permitindo ao usuário interagir com o sistema e realizar tarefas como navegar na internet, criar documentos ou até jogar. Destacar que esse dispositivo traduz o que ocorre dentro do computador para uma forma visível e acessível, exibindo imagens, textos, vídeos e outros tipos de dados. Além disso, discutir a evolução dos monitores ao longo do tempo, abordando diferentes tecnologias, como CRT, LCD e LED, por meio da exibição de imagens dessas gerações de monitores para ilustrar como a qualidade de imagem, o design e a funcionalidade melhoraram. Essa abordagem histórica deve permitir entender a importância do monitor na comunicação entre o computador e o usuário, além de destacar o impacto dessa evolução no cotidiano digital e inspirá-los para a atividade prática.
- 2. Atividade prática:** Continuar a construção artística do notebook de papel, iniciando com a pintura da base que representará o corpo do equipamento. Em seguida, orientar os alunos na montagem do monitor, incluindo o recorte da tela e a criação do símbolo, como uma maçã ou algo semelhante, permitindo que os alunos personalizem o design do monitor. Após isso, os alunos irão recortar e montar o touchpad, utilizando o modelo pré-marcado no papel laminado.
- 3. Encerramento:** Organizar os materiais produzidos e guardar em envelopes individuais para a montagem final do notebook nas próximas aulas.

Aula 10 – Componentes do computador: uma visão sobre o monitor 2

OBJETIVO: Explorar de forma mais aprofundada o monitor do computador, compreendendo sua estrutura e função no uso dos dispositivos digitais.

COMPETÊNCIAS DA BNCC: EF01CO06; EF03CO06, EF05CO05, EF15CO06.

METODOLOGIA: Finalizar a montagem do notebook na sala de artesanato, com foco na criação de ícones de programas e na construção do monitor. A atividade visa estimular a criatividade e aprofundar a compreensão dos componentes digitais.

MATERIAIS NECESSÁRIOS: papelão, tesoura, cola, tinta, lápis e ícones impressos.

PLANEJAMENTO:

1. Introdução e revisão: Dar início à aula com uma retomada dos conteúdos anteriores, destacando os componentes do computador já estudados, como o teclado e o mouse, e suas funções na interação com a máquina. Em seguida, apresentar o foco do encontro: compreender com mais profundidade o papel do monitor como dispositivo de saída, responsável por exibir as informações processadas pelo sistema. Explicar como o monitor se relaciona com outros componentes e permite a visualização de elementos essenciais, como os ícones dos programas, que facilitam o acesso às funções do computador.

2. Atividade prática: Apresentar aos alunos o link com os ícones de programas (https://docs.google.com/document/d/1SygTh1gO2oD5P87_cwsDeKPF0aCy6F-jHHH4Qgsa5DE/edit?usp=sharing) e orientá-los a escolher, desenhar, recortar e colar esses ícones na tela do notebook, incentivando a seleção de programas que façam parte de seu cotidiano ou despertem seu interesse. Em seguida, disponibilizar um segundo link com informações sobre o monitor, para apoiar os alunos na compreensão do funcionamento e da estrutura desse componente, guiando o processo de construção da tela. Por fim, solicitar que cada aluno desenhe um plano de fundo para a tela,

estimulando a criatividade e a expressão individual por meio de elementos visuais que representem seus gostos e preferências.

3. Encerramento: Organizar os materiais produzidos e guardar em envelopes individuais para a montagem final do notebook nas próximas aulas.

Aula 11 - Componentes do computador: interagindo com o mouse

OBJETIVO: Aprofundar o entendimento sobre os componentes do computador, com ênfase no mouse e suas principais funções na interação com a máquina.

COMPETÊNCIAS DA BNCC: EF01CO06; EF03CO06, EF05CO05, EF15CO06.

METODOLOGIA: A aula ocorrerá na sala de artesanato, com finalização da pintura da base do notebook e confecção do mouse com papelão e cordão. A atividade reforça a função do mouse no uso do computador, unindo criatividade e prática.

MATERIAIS NECESSÁRIOS: papelão, tesoura, cola e cordão.

ETAPAS DA AULA:

- 1. Introdução:** Apresentar o mouse como um dos principais componentes do computador, destacando sua função essencial como dispositivo de entrada. Explicar que o mouse permite controlar o ponteiro na tela, possibilitando a seleção de ícones, a abertura de programas, o arrasto de elementos e diversas outras interações com o sistema. Mostrar como seus botões e movimentos facilitam a navegação e o uso do computador no dia a dia, tornando a experiência mais intuitiva e acessível. Ressaltar a importância do mouse na comunicação entre o usuário e o computador, além de abordar, de forma simples, o seu funcionamento básico.

1. **Atividade prática:** Dar continuidade à montagem do notebook de papel na sala de artesanato, finalizando a pintura da base, caso ainda não tenha sido concluída. Em seguida, os alunos irão confeccionar o mouse, desenhando e recortando seu formato em papelão, colando um cordão no centro para representar o fio. Essa atividade visa reforçar a compreensão do mouse como componente fundamental do computador, além de incentivar a criatividade e a habilidade manual dos alunos enquanto criam uma versão personalizada deste dispositivo de entrada.
 2. **Encerramento:** Finalizar a aula com a montagem de todas as partes do notebook feitas ao longo das aulas, reunindo a base, a tela, o mouse e outros componentes criados pelos alunos. Essa atividade de montagem final permitirá visualizar o progresso e o aprendizado prático dos estudantes, consolidando a compreensão dos componentes do computador e sua função no uso diário.
-

Aula 12 – Componentes do computador: compartilhando conhecimentos

OBJETIVO: Apresentar as partes do notebook construído, compreendendo suas funções no contexto do uso de dispositivos digitais.

COMPETÊNCIAS DA BNCC: EF01CO06; EF02CO04; EF03CO06, EF05CO05, EF15CO06.

MATERIAIS NECESSÁRIOS: notebooks confeccionados pelos estudantes.

METODOLOGIA: Organizar a turma em grupos, em que cada grupo ficará responsável por apresentar uma parte específica do notebook (como monitor, teclado, touchpad, mouse ou ícones de programas). Os grupos deverão explicar a função dessa parte no computador e como ela foi representada na construção. A atividade promove a colaboração, o uso da oralidade e a compreensão dos componentes computacionais de forma prática e significativa.

ETAPAS DA AULA:

1. **Organização dos grupos:** Explicar que cada grupo será responsável por apresentar uma parte específica:

- Grupo 1: monitor;
- Grupo 2: teclado e touchpad;
- Grupo 3: mouse;
- Grupo 4: ícones de programas.

Orientar os grupos a revisar sua parte no notebook montado e preparar uma breve explicação sobre sua função e representação.

2. **Preparação e ensaio das apresentações:** Os grupos se reúnem para organizar o que será apresentado e devem ensaiar a fala, além de decidir quem irá apresentar cada ponto.

3. **Apresentações em grupo:** Cada grupo deve apresentar sua parte do notebook à turma. Os alunos devem explicar como essa parte foi construída e qual é a sua função real em um computador.

4. **Conclusão e conversa coletiva:** Ao final da aula, realizar uma conversa coletiva com a turma para retomar os aprendizados a partir das apresentações, promovendo a troca de experiências e reflexões sobre os componentes do computador explorados. Valorizar o trabalho dos alunos com feedbacks positivos, destacando aspectos como cooperação, clareza nas explicações e o cuidado na construção dos notebooks. Como sugestão, propor a exposição dos trabalhos em um espaço da escola, permitindo que outros alunos e professores conheçam o projeto desenvolvido.
-



SEQUÊNCIA DIDÁTICA - PENSAMENTO COMPUTACIONAL (AULAS 13 A 20)

MOTIVAÇÃO: No cenário contemporâneo, marcado por transformações digitais aceleradas, o desenvolvimento do pensamento computacional se torna cada vez mais fundamental para preparar os jovens para os desafios do século XXI. O desenvolvimento do pensamento computacional na educação básica não se resume ao uso de computadores ou linguagens de programação: ele envolve, antes de tudo, estimular uma forma estruturada de pensar e resolver problemas. As competências propostas pela BNCC, como abstração, decomposição, reconhecimento de padrões e elaboração de algoritmos, são habilidades fundamentais e essenciais para a formação de sujeitos autônomos, críticos e criativos.

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS:

- Incentivar a resolução de problemas e o uso crítico das tecnologias.
- Compreender como identificar informações essenciais em problemas e ignorar o que não é relevante, desenvolvendo foco e atenção com jogos e atividades práticas.
- Entender o que são algoritmos e como usá-los no dia a dia, organizando passos em sequências explorando conceitos como repetição e execução por meio de atividades práticas.
- Aprender a quebrar problemas ou tarefas em partes menores para facilitar a resolução, reconhecendo situações do cotidiano em que isso se aplica.
- Identificar padrões visuais, sonoros e lógicos no cotidiano, entendendo como eles ajudam a organizar informações e resolver problemas de forma mais eficiente.

METODOLOGIA: Fundamentada nas diretrizes da BNCC 2022 de Computação para o Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), será usado jogos desplugados, dinâmicas em grupo

e simulações do cotidiano. As aulas contarão com momentos de experimentação e simulações do cotidiano.

COMPETÊNCIAS DAS BNCC:

(EF01CO02): Identificar e seguir sequências de passos aplicados no dia a dia para resolver problemas.

(EF01CO03): Reorganizar e criar sequências de passos em meios físicos ou digitais, relacionando essas sequências à palavra 'Algoritmos'.

(EF02CO01): Criar e comparar modelos (representações) de objetos, identificando padrões e atributos essenciais.

(EF02CO02): Criar e simular algoritmos representados em linguagem oral, escrita ou pictográfica, construídos como sequências com repetições simples (iterações definidas) com base em instruções preestabelecidas ou criadas, analisando como a precisão da instrução impacta na execução do algoritmo.

(EF03CO03): Aplicar a estratégia de decomposição para resolver problemas complexos, dividindo esse problema em partes menores, resolvendo-as e combinando suas soluções.

(EF15CO02): Construir e simular algoritmos, de forma independente ou em colaboração, que resolvam problemas simples e do cotidiano com uso de sequências, seleções condicionais e repetições de instruções.

(EF15CO04): Aplicar a estratégia de decomposição para resolver problemas complexos, dividindo esse problema em partes menores, resolvendo-as e combinando suas soluções.

(EF03CO03)(EF15CO04): Aplicar a estratégia de decomposição para resolver problemas complexos, dividindo esse problema em partes menores, resolvendo-as e combinando suas soluções.

TEMPO DE EXECUÇÃO: 8 aulas presenciais, de 45 minutos cada.

Aula 13 – Conhecendo o Pensamento Computacional

OBJETIVOS:

- Identificar e selecionar informações relevantes na resolução de problemas.

- Descartar informações irrelevantes de maneira crítica e reflexiva.
- Compreender a abstração como uma das habilidades do pensamento computacional.

COMPETÊNCIAS DA BNCC: EF01CO02; EF01CO03; EF02CO01; EF02CO02; EF03CO03; EF15CO02.

METODOLOGIA: Realizar uma aula prática e lúdica, utilizando um vídeo interativo para apresentar uma visão geral do pensamento computacional. Em seguida, aplicar jogos educativos que reforcem o conceito de abstração, complementados por exemplos práticos do cotidiano.

MATERIAIS NECESSÁRIOS: projetor, caixa de som, computadores.

ETAPAS DA AULA:

1. Introdução ao tema: Para iniciarmos esse novo tópico, partiremos de um diálogo sobre problemáticas do cotidiano, evidenciando problemas simples como “Estudar para uma prova” e “Pintar um desenho”. A partir disso, vamos provocá-los a explicar como resolver estes problemas, pontuando em suas falas os pilares do pensamento computacional. Explicaremos para eles, de forma breve, cada um dos pilares.

2. Vídeo educativo e aplicação do conhecimento: Exibiremos o vídeo [O que é Pensamento Computacional | Pensamento Computacional em 4 minutos | PC Explicado](#), que aprofunda o conceito dos pilares do pensamento computacional. Utilizaremos os exemplos apresentados no vídeo para reforçar os conceitos em uma discussão sobre o tema com os alunos. Para consolidar o aprendizado, convidaremos a turma a participar de uma dinâmica, onde um dos alunos será guiado pelos demais até um ponto determinado. Nessa atividade, eles terão que pôr em prática o que foi mostrado até então do pensamento computacional.

3. Atividade lúdica (jogo de quiz): Após a dinâmica, iremos utilizar os computadores para jogar [Pensamento Computacional](#) um jogo de quiz, com perguntas como “O que é um algoritmo?” e “O que é abstração?”, entre outras

questões relacionadas ao tema. Os alunos poderão realizar essa atividade individualmente ou em grupo.

4. Encerramento: Discutir sobre o que foi mostrado em sala de aula, usando um último exemplo prático, como, “Como vocês escovam os dentes?”, estimulando os alunos a pensarem sobre o passo a passo para a realização dessa atividade.

Aula 14 - Abstração

OBJETIVOS:

- Identificar e selecionar informações relevantes na resolução de problemas.
- Descartar informações irrelevantes de maneira crítica e reflexiva.
- Compreender a abstração como uma das habilidades do pensamento computacional.

COMPETÊNCIAS DA BNCC: EF02CO01; EF15CO02.

METODOLOGIA: Realizar uma aula prática e lúdica, aplicar jogos educativos que reforcem o conceito de abstração, além de apresentar o Algocards, um jogo de cartas para construção de sequências lógicas.

MATERIAIS NECESSÁRIOS: projetor, caixa de som, computadores, AlgoCards Impressas.

ETAPAS DA AULA:

1. Introdução ao tema: Iniciaremos o encontro retomando com os tópicos abordados na aula anterior, contudo, dando mais ênfase na abstração, o qual será o tópico central da aula. Para que a revisão seja feita de forma ativa, será usado o jogo [Pilares do Pensamento Computacional](#), jogo esse onde controlamos um avião e devemos guiá-lo para as nuvem com as respostas corretas das perguntas que estão aparecendo.

2. Atividade lúdica (jogo da memória): Para abordar a abstração de forma lúdica, será utilizado o jogo [Atenção Pensamento Computacional](#), jogo o qual devemos responder uma série de perguntas, relacionadas a uma imagem que foi mostrada. Conforme os alunos forem finalizando o jogo, iremos discutir com eles sobre como para o jogo foi importante focar apenas nos objetos necessários, sem se distrair com elementos pouco relevantes na imagem.

3. Atividade Prática: Mostraremos aos alunos uma nova ferramenta que usaremos no futuro, os [AlgoCards](#), uma série de cartas, que servem para construir sequências, para explicar o uso das cartas os alunos construirão caminho para seus colegas utilizando as algocards.

4. Encerramento: Discutir sobre o que foi mostrado em sala de aula, usando as AlgoCards para exemplificar e solidificar o que foi dito, mostrando que para gerar o caminho eles devem focar nas cartas que possuem para construir seus caminhos.

Aula 15 – Compreensão de algoritmos

OBJETIVOS:

- Entender o que é um algoritmo e como ele está presente em atividades do cotidiano.
- Reconhecer e aplicar passos sequenciais e estruturas de repetição na resolução de tarefas.
- Desenvolver o raciocínio lógico a partir da construção de rotinas simples.

COMPETÊNCIAS DA BNCC: EF01CO02; EF01CO03; EF02CO02.

METODOLOGIA: Iniciar a aula com uma conversa sobre atividades do cotidiano, como escovar os dentes ou amarrar os sapatos, para ilustrar como seguimos "algoritmos" diariamente. A partir disso, introduzir o jogo Splash Code, para ajudar a visualizar passos e repetições.

MATERIAIS NECESSÁRIOS: Projetor, caixa de som, computadores.

ETAPAS DA AULA:

1. Introdução ao tema: Iniciar o encontro retomando com os alunos o diálogo sobre problemáticas do dia a dia, focando agora no passo a passo para o desenvolvimento ou realização de alguma atividade. O intuito é levar os alunos a perceberem que tudo o que fazem pode ser descrito como um algoritmo, ou seja, um conjunto de instruções em sequência. Incentivamos os alunos a descreverem atividades como: “Como fazer um bolo?” e “Como arrumar a mochila para a escola?”.

2. Atividade prática: Após o diálogo inicial, propomos aos alunos a realização da atividade prática com o jogo [Splash Code](#). O jogo simula um ambiente de programação por blocos, no qual os alunos precisam montar um caminho para que o personagem alcance um objetivo, utilizando comandos de direção e repetição. Durante o jogo, discutimos com os alunos como eles pensaram para encontrar o melhor caminho e quais estratégias usaram para otimizar os passos e alcançar o objetivo de forma eficiente.

3. Encerramento: Discutir sobre o que foi mostrado em sala de aula, usando as AlgoCards para exemplificar e solidificar o que foi dito, mostrando que para gerar o caminho eles precisam pensar algoritmicamente .

Aula 16 - Compreensão de algoritmos

OBJETIVOS:

- Entender o que é um algoritmo e como ele está presente em atividades do cotidiano.
- Reconhecer e aplicar passos sequenciais e estruturas de repetição na resolução de tarefas.
- Desenvolver o raciocínio lógico a partir da construção de rotinas simples.

COMPETÊNCIAS DA BNCC: EF01CO02; EF01CO03; EF02CO02.

METODOLOGIA: Iniciar com uma revisão do conceito de algoritmo por meio de um jogo no Wordwall, que reforça sequências e padrões. Em seguida, utilizar a plataforma Code.org, de forma intuitiva e visual, para a prática. A principal atividade será “Contando com Laurel”, a partir do qual os alunos seguirão trilhas com rotinas simples.

MATERIAIS NECESSÁRIOS: projetor, caixa de som, computadores.

ETAPAS DA AULA:

1. Introdução ao tema: Iniciar o encontro retomando com os alunos o diálogo sobre problemáticas do dia a dia, agora com novas situações para ampliar o entendimento sobre o que é um algoritmo. Exemplos como “Como tomar banho?”, “Como atravessar a rua com segurança?” ou “Como fazer um sanduíche?” podem ser usados para estimular a construção de sequências de passos.

2. Atividade lúdica: Na sequência, utilizamos o jogo [ORDENE CORRETAMENTE AS TAREFAS DIÁRIAS – ALGORITMO](#), disponível na plataforma Wordwall. A proposta do jogo é que os alunos arrastem e organizem etapas de tarefas cotidianas, como escovar os dentes ou se preparar para a escola, na ordem correta de execução. A atividade reforça o conceito de algoritmo como uma sequência de passos lógicos e estruturados. Após a realização do jogo, promovemos uma breve discussão sobre como a organização correta das etapas influencia no sucesso de uma tarefa e como esse raciocínio se aplica à resolução de problemas no dia a dia.

3. Atividade prática: Apresentamos a plataforma Code.org, explicando que se trata de um ambiente educativo voltado ao desenvolvimento do pensamento computacional por meio de atividades visuais e interativas. Em seguida, utilizamos a trilha [Counting with Laurel](#), que desafia os alunos a resolverem pequenos problemas ao mover uma personagem por diferentes caminhos, contando objetos e tomando decisões baseadas em repetições e sequências. A proposta permite que os alunos coloquem em prática conceitos como algoritmos, lógica e estrutura de repetição de forma divertida e intuitiva. Ao final da atividade,

conversamos sobre as estratégias utilizadas, destacando a importância de seguir um passo a passo para alcançar o objetivo.

4. Encerramento: Relembrar o conceito de algoritmo e como ele aparece em diversas situações do cotidiano, destacando os exemplos trabalhados nas atividades lúdicas e práticas.

Aula 17 - Decomposição

OBJETIVOS:

- Identificar a decomposição como estratégia para resolver problemas.
- Reconhecer a importância de dividir uma tarefa em partes menores.
- Relacionar a decomposição com situações do cotidiano.

COMPETÊNCIAS DA BNCC: EF15CO04; EF03CO03.

METODOLOGIA: A aula começa com um jogo de quebra-cabeça digital para introduzir a ideia de decomposição. Depois, os alunos ajudam a planejar uma festa de aniversário, cada um com uma tarefa específica, mostrando como dividir um problema em partes facilita a solução. A atividade é encerrada com uma conversa sobre onde mais usamos essa ideia no dia a dia.

MATERIAIS NECESSÁRIOS: projetor, caixa de som, computadores.

ETAPAS DA AULA:

1. Introdução ao tema: Iniciar o encontro retomando com os alunos o diálogo sobre situações do dia a dia que envolvem tarefas complexas, que podem ser mais facilmente resolvidas quando divididas em partes menores. Apresentar o conceito de decomposição. Para ilustrar, utilizamos o exemplo do quebra-cabeça: cada peça isolada pode parecer confusa ou sem sentido, mas quando

observamos com atenção e juntamos as partes, conseguimos formar a imagem completa.

2. Atividade lúdica: Apresentamos o jogo "[Quebra-cabeça brinquedos – Qual peça completa a imagem?](#)", disponível na plataforma Wordwall. A atividade consiste em observar uma imagem incompleta e selecionar, entre as opções disponíveis, a peça que completa corretamente o quebra-cabeça. O objetivo é estimular a percepção visual, o raciocínio lógico e, principalmente, introduzir o conceito de decomposição, mostrando que problemas maiores podem ser resolvidos ao identificar e encaixar corretamente partes menores. Após a atividade, conversamos com os alunos sobre como dividir um problema em partes menores pode facilitar sua resolução, conectando o jogo ao conceito trabalhado em sala.

3. Atividade prática: Propomos uma atividade colaborativa em que cada criança desenha uma tarefa essencial para a organização de uma festa de aniversário, como por exemplo: fazer o bolo, decorar o espaço, preparar os salgadinhos, criar os convites, entre outras. Depois, os alunos juntam seus desenhos e organizam todas as etapas em sequência, montando juntos o "evento completo". A proposta visa mostrar, de forma prática e visual, como dividir um grande problema em partes menores facilita a organização e a resolução, reforçando assim o conceito de decomposição.

4. Encerramento: Finalizar a aula com uma conversa coletiva, refletindo sobre como dividir o problema em partes menores facilitou a resolução das atividades propostas. Incentivar os alunos a compartilhar suas estratégias e perceber como a decomposição ajudou a organizar o pensamento e tornar os desafios mais simples.

Aula 18 – Decomposição

OBJETIVOS:

- Identificar a decomposição como estratégia para resolver problemas.

- Reconhecer a importância de dividir uma tarefa em partes menores.
- Relacionar a decomposição com situações do cotidiano.

COMPETÊNCIAS DA BNCC: EF15CO04; EF03CO03.

METODOLOGIA: Revisar a aula anterior a partir de uma pintura coletiva de um quebra-cabeça, em que cada aluno colore uma parte. Em seguida, utilizar um jogo para agrupar brinquedos por critérios escolhidos pelas crianças. Finalizar a aula com uma breve discussão sobre os critérios e o que aprenderam com a separação das partes.

MATERIAIS NECESSÁRIOS: projetor, caixa de som, computadores.

ETAPAS DA AULA:

1. Introdução ao tema: Iniciar o encontro retomando com os alunos o conceito de decomposição trabalhado na aula anterior, reforçando a ideia de que, ao dividir um problema grande em partes menores, conseguimos torná-lo mais fácil de resolver.

2. Atividade prática: Entregar aos alunos uma parte de um desenho maior para colorir, sem saber exatamente qual será a imagem final. Depois que todas as partes estiverem prontas, juntamos as peças como um quebra-cabeça para revelar a figura completa. A atividade reforça a ideia de decomposição, mostrando que ao trabalhar em partes menores, conseguimos montar um todo coerente.

3. Atividade lúdica: Jogar "Separe os Brinquedos", disponível no Wordwall, para introduzir a ideia de reconhecimento de padrões e categorização. Nele, os alunos precisam observar diferentes brinquedos e separá-los corretamente de acordo com critérios visuais ou funcionais. A proposta estimula a atenção aos detalhes, o raciocínio lógico e a identificação de padrões, ajudando os alunos a perceberem como agrupar objetos semelhantes pode facilitar a organização e a resolução de tarefas no dia a dia.

3. Encerramento: Incentivar os alunos a pensar em como, ao dividir um grande problema em partes menores e mais gerenciáveis, é possível tomar decisões mais claras e executar cada passo com mais confiança. Levantar a ideia de que, no cotidiano, muitas situações podem ser resolvidas da mesma forma, facilitando a execução de tarefas.

Aula 19 – Reconhecimento de Padrões

OBJETIVOS:

- Compreender o conceito de padrão como algo que se repete ou segue uma ordem.
- Identificar padrões visuais e sequenciais no cotidiano e em atividades lúdicas.
- Desenvolver estratégias para descobrir e reproduzir padrões por tentativa e erro.

COMPETÊNCIAS DA BNCC: EF01CO01; EF02CO01; EF15CO01.

METODOLOGIA: Iniciar a aula com uma brincadeira de adivinhação com sequências de cores, onde cada tentativa recebe um feedback para ajudar na descoberta do padrão. Em seguida, conversar sobre o que são padrões, relacionando-os com situações do cotidiano. Finalizar com uma atividade de quebra-cabeça para reforçar os conceitos trabalhados.

MATERIAIS NECESSÁRIOS: projetor, caixa de som, computadores, peças de lego/quebra cabeça;

ETAPAS DA AULA:

1. Introdução ao tema: Iniciar o encontro apresentando aos alunos o conceito de padrões, explicando que são sequências ou repetições que seguem uma lógica. Destacar que reconhecer padrões é uma habilidade importante do pensamento computacional, pois nos ajuda a prever, organizar informações e resolver problemas com mais eficiência. Em seguida, conversar com os alunos sobre exemplos de padrões presentes no dia a dia, como as estampas das roupas

(listras, bolinhas, xadrez), os ritmos repetidos nas músicas (como o refrão que sempre volta), a ordem dos dias da semana.

2. Atividade Prática: Nessa dinâmica, de forma discreta, um dos facilitadores escolherá uma sequência de cores e a manterá fora da vista dos alunos. O objetivo do jogo é que os alunos consigam reproduzir exatamente o mesmo padrão de cores, organizando as peças em ordem correta. A atividade conta com as seguintes regras: cada aluno, em sua vez, pode reorganizar as cores quantas vezes desejar; quando estiver satisfeito com sua tentativa, deverá confirmar que aquela é sua escolha final; o facilitador então informará apenas quantas cores estão corretas na sequência, sem revelar quais ou suas posições. O jogo segue até que os alunos acertem o padrão completo.

3. Atividade Lúdica: Jogar [Shape Patterns](#), no qual os alunos devem identificar padrões de formas geométricas e completar as sequências corretamente. A atividade trabalha o reconhecimento de padrões visuais, incentivando a observação, a lógica e o raciocínio sequencial.

4. Atividade desplugada : Nesta atividade, as crianças devem observar atentamente uma imagem incompleta e escolher, entre 4 opções, qual peça se encaixa perfeitamente para completar a imagem do quebra-cabeça.

5. Encerramento: Convidar os alunos a identificar padrões no ambiente escolar e em situações do dia a dia, reforçando como isso ajuda a resolver problemas.

Aula 20 – Reconhecimento de Padrões

OBJETIVOS:

- Compreender o conceito de padrão como algo que se repete ou segue uma ordem.
- Identificar padrões visuais e sequenciais no cotidiano e em atividades lúdicas.
- Desenvolver estratégias para descobrir e reproduzir padrões por tentativa e erro.

COMPETÊNCIAS DA BNCC: EF01CO01; EF02CO01; EF15CO01.

METODOLOGIA: Iniciar a aula lembrando o conceito de padrões com exemplos do dia a dia. Em seguida, utilizar o jogo “Chicken Dance”, em que as crianças são conduzidas a identificar padrões. Finalizar com uma discussão sobre como padrões são comuns na dança e na música.

MATERIAIS NECESSÁRIOS: projetor, caixa de som, computadores;

ETAPAS DA AULA:

- 1. Introdução ao tema:** Iniciar o encontro retomando com os alunos o conceito de reconhecimento de padrões trabalhado na aula anterior, reforçando a ideia de que identificar repetições e sequências é uma habilidade importante para resolver problemas e entender melhor o mundo ao nosso redor.
- 2. Atividade lúdica:** Jogar [Chicken Dance](#), os alunos acompanham uma sequência de movimentos feitos pelas galinhas e precisam memorizar e repetir a ordem correta dos passos. A proposta trabalha algoritmos, memória e reconhecimento de padrões, já que exige atenção à sequência lógica apresentada e sua repetição exata.
- 3. Encerramento:** Reforçar a importância do reconhecimento de padrões dentro do pensamento computacional. Incentivar os alunos a continuarem observando padrões no cotidiano.



AULA 21 - ENCERRAMENTO DO CURSO

MOTIVAÇÃO: Aproximar os alunos do ambiente universitário e dos cursos de tecnologia é essencial para ampliar suas perspectivas acadêmicas e profissionais. Ao conhecerem laboratórios, projetos inovadores e espaços reais de aprendizagem, os estudantes têm sua curiosidade despertada e seu interesse fortalecido, o que estimula a motivação para

o estudo das áreas de ciência e tecnologia. Além disso, essa experiência concreta possibilita a conexão entre o conteúdo aprendido em sala e sua aplicação prática, tornando o processo de aprendizagem mais significativo e inspirador.

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS:

- Apresentar aos alunos um espaço universitário voltado à ciência e tecnologia;
- Reconhecer a participação dos estudantes por meio da entrega de certificados;
- Promover um momento de integração e encerramento das atividades do curso.

MATERIAIS NECESSÁRIOS: Certificados impressos, organização prévia da visita ao laboratório, itens para o lanche coletivo, celular ou câmera para registros.

METODOLOGIA: Recomenda-se que o professor organize uma visita guiada à universidade para que os alunos conheçam o campus e o ambiente dos cursos de tecnologia. Essa experiência proporcionará uma aproximação com o universo acadêmico, permitindo que os estudantes visualizem possíveis trajetórias profissionais e se familiarizem com laboratórios, projetos e equipamentos utilizados em áreas tecnológicas. As etapas da aula devem ser planejadas de acordo com o que o ambiente oferece e com a proposta do(a) professor(a).

Relato da aplicação: Quando essa proposta foi aplicada, a última aula do curso foi dedicada a uma visita ao laboratório de robótica da UFCG, organizada em parceria com o grupo IEEE RAS (Student Chapter of Robotics and Automation Society). Essa atividade possibilitou aos alunos vivenciar o ambiente universitário e explorar projetos reais relacionados à tecnologia. Para encerrar, realizamos a entrega dos certificados de participação e promovemos um lanche coletivo, que fortaleceu o vínculo entre os participantes e celebrou o término do semestre de forma significativa.

COMPETÊNCIAS DAS BNCC:

(EF01CO07): Reconhecer e explorar artefatos computacionais voltados a atender necessidades pessoais ou coletivas.

(EF02CO05): Reconhecer as características e usos das tecnologias computacionais no cotidiano dentro e fora da escola.

(EF03CO09): Reconhecer o potencial impacto do compartilhamento de informações pessoais ou de seus pares em meio digital.

(EF03CO03): Aplicar a estratégia de decomposição para resolver problemas complexos, dividindo esse problema em partes menores, resolvendo-as e combinando suas soluções.

(EF04CO07): Demonstrar postura ética nas atividades de coleta, transferência, guarda e uso de dados.

(EF05CO11): Identificar a adequação de diferentes tecnologias computacionais na resolução de problemas.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. **BNCC Computação - Complemento**. 2022. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/docman/fevereiro-2022-pdf/236791-anexo-ao-parecer-cnece-b-n-2-2022-bncc-computacao/file>. Acesso em: 1 mai. 2025.